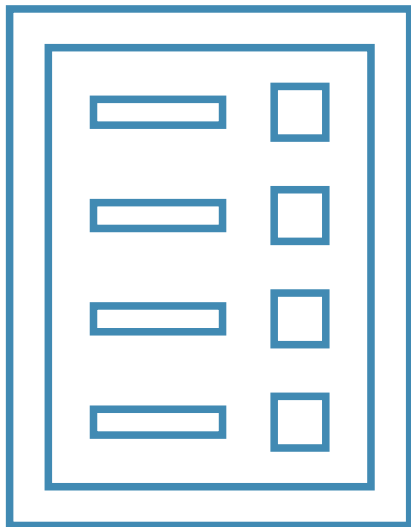




آموزش برنامه نویسی - سعید محقق

فهرست

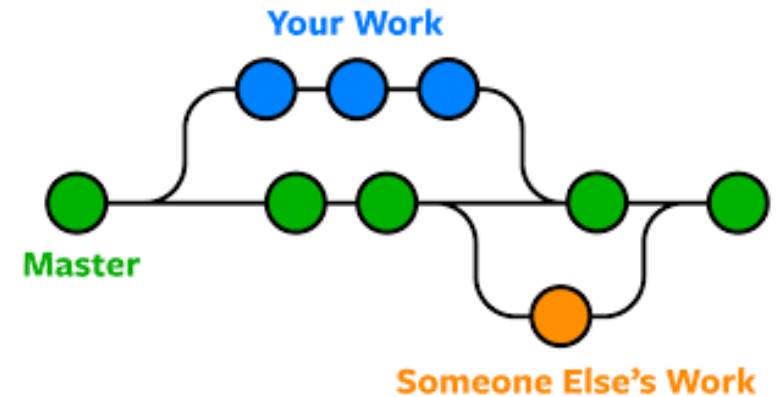
- معرفی Git
- راه اندازی Git در ویندوز
- آشنایی با دستورات پایه Git
- معرفی منابع یادگیری



Git چیست؟



- یک سیستم کنترل نسخه (Version Control System) توزیع شده
- ساخته شده توسط لینوس توروالدز (سازنده لینوکس) در سال ۲۰۰۵
- ابزاری برای ردگیری تغییرات فایل‌ها (معمولاً کدهای نرم‌افزار) در طول زمان
- امکان بازیابی نسخه‌های قبلی و مقایسه تغییرات
- به صورت آفلاین و غیرمتمرکز کار می‌کند (هر کاربر یک کپی کامل از تاریخچه پروژه دارد)



Git کجا به کار می‌رود؟

- توسعه نرم‌افزار حرفه‌ای: همکاری چندین برنامه‌نویس روی یک پروژه بدون تداخل در کد یکدیگر
- مدیریت نسخه‌های محصول: نگهداری نسخه ۱/۰، ۲/۰ و... جدا از شاخه اصلی
- محصولات ابری (Git Hosting Services):
 - گیت‌هاب (GitHub)، گیت‌لب (GitLab)، بیت‌باکت (Bitbucket) و ...
- غیر از برنامه‌نویسی:
 - مستندسازی، طراحی با ابزارهای متنی مانند LaTeX، مدیریت تنظیمات سرورها و ...



راه اندازی Git

- دانلود و نصب git:
 - دانلود از سایت رسمی: <https://git-scm.com/downloads/win>
 - دانلود در شرایط اینترنت ملی: <https://soft98.ir/software/programming/699-git-windows.html>
- شروع کار با git در CMD با یکی از دستورات زیر:
 - ایجاد فولدر مخفی git. ← راه اندازی اولیه مخزن (در مسیر فعلی) → `git init`
 - شامل فولدر مخفی git. ← دانلود یک مخزن آماده (مثلا از گیتهاب) → `git clone [repo address]`
- تعریف نام و ایمیل (فقط یک بار بعد از نصب):
 - `git config --global user.name [your_name]`
 - `git config --global user.email [your_email]`

بررسی مخزن Git (وضعیت و تاریخچه)

دستورات بررسی مخزن:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • <code>git status</code> | مشاهده وضعیت فعلی |
| • <code>git log</code> | مشاهده تاریخچه کامیت‌ها |
| • <code>git log --oneline</code> | تاریخچه تک خطی |
| • <code>git diff</code> | نمایش تغییرات (قبل از add) |
| • <code>git diff -cached</code> | نمایش تغییرات (بعد از add) |

مدیریت مخزن Git (افزودن / لغو تغییرات)

دستورات مدیریت مخزن:

منظور از `<commit>` کد هر `commit` است که در دستور `log` قابل مشاهده است. (۵ کاراکتر اول کد کفایت می‌کند)
به جای کد کامیت قبلی می‌توان از `HEAD~1` استفاده کرد.
(برای کامیت‌های قبل‌تر، عدد را افزایش می‌دهیم)

برای ثبت تغییرات فایل‌هایی که قبلاً `add` شده‌اند می‌توان از `-am` در دستور `commit` استفاده کرد.
(بدون دستور `add`)

- `git add <file>` (افزودن یک فایل به stage)
- `git add -A` (افزودن همه فایل‌ها به stage)
- `git commit -m "message"` (ثبت تغییرات در تاریخچه)
- `git checkout <commit>` (بازگشت موقت به عقب)
- `git reset <file>` (خارج کردن فایل از stage)
- `git reset <commit>` (بازگردانی مخزن به کامیت)

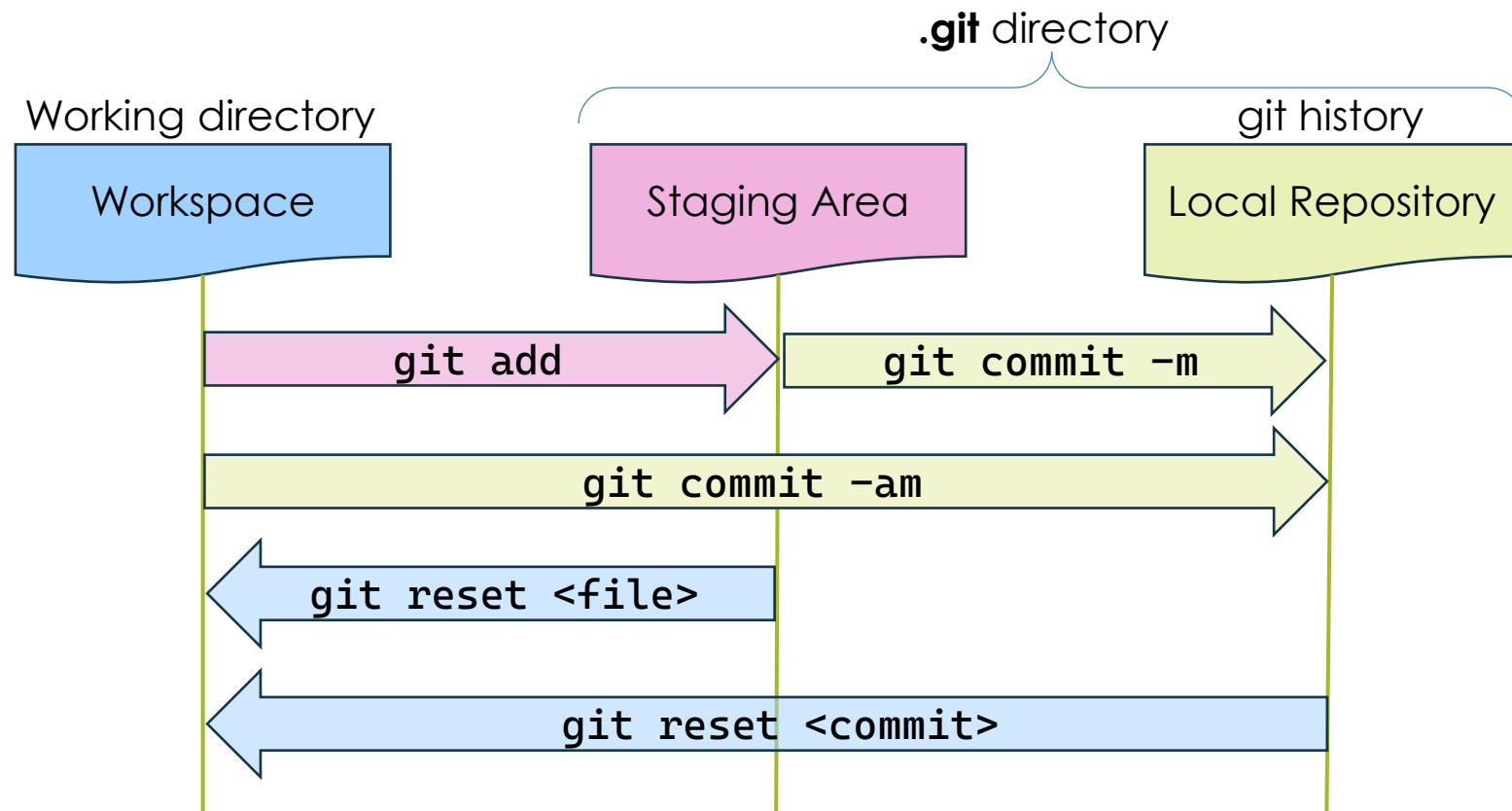
حالت‌های مختلف بازگشت به عقب

- `git checkout <commit>` → مشاهده یک کامیت قدیمی بدون تغییر چیزی (Detached HEAD)
بازگشت به وضعیت فعلی با دستور: `git checkout -`
- `git reset --soft <commit>` → HEAD را عقب می‌برد، ولی stage و فایل‌ها دست نخورده می‌ماند
- `git reset --mixed <commit>` → جابجایی HEAD و تخلیه stage ولی فایل‌ها بدون تغییر می‌مانند
- `git reset --hard <commit>` → بازگشت کامل به کامیت قبلی (حذف همه تغییرات بعد از کامیت برای همیشه) ⚠

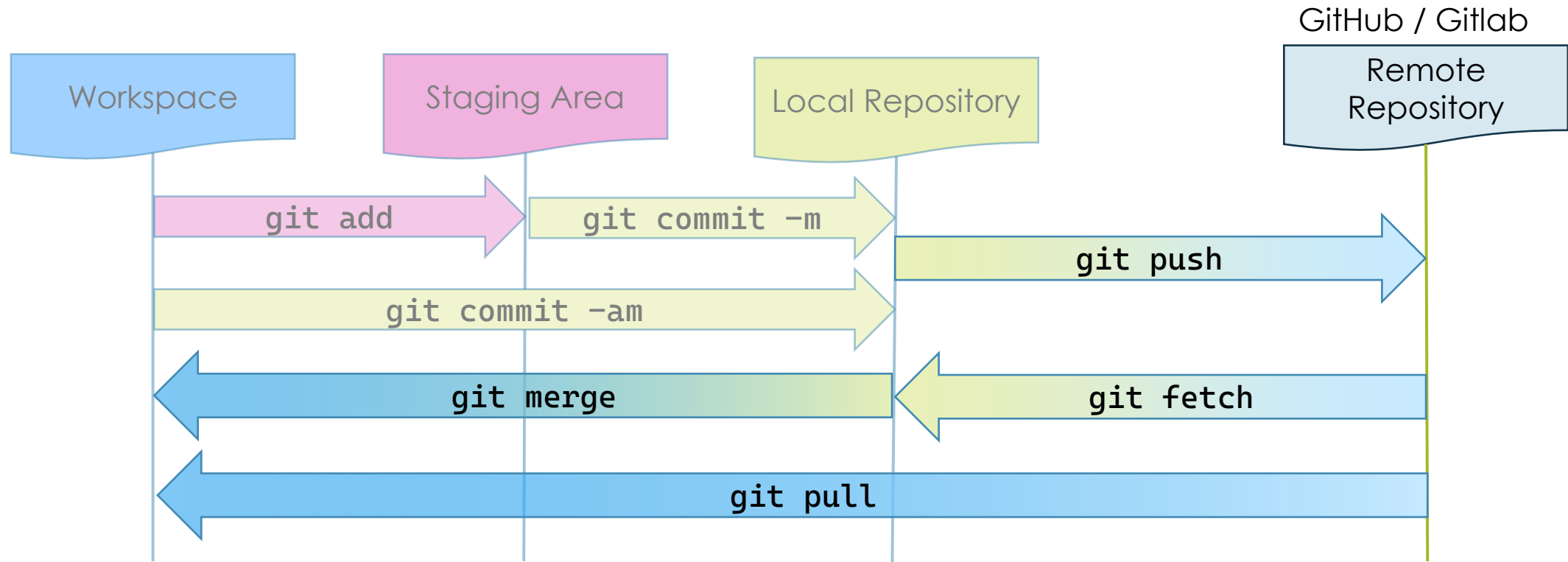
کاربرد	Working Directory	Staging Area	HEAD	حالت
وقتی فقط پیام commit را اشتباه نوشتید	تغییر نمی‌کند	باقی می‌ماند	تغییر می‌کند	--soft
وقتی چند فایل را اشتباهی add کردید	تغییر نمی‌کند	خالی می‌شود	تغییر می‌کند	--mixed
فقط برای پاک کردن تغییرات آزمایشی محلی	تغییر می‌کند	خالی می‌شود	تغییر می‌کند	--hard

دستور `git revert` را هم بررسی کنید

مدیریت مخزن Git (افزودن / لغو تغییرات)



ارتباط با مخزن آنلاین (remote)



منابع یادگیری

سایت‌ها و ویدئوهای آموزشی



- ویدئو این درس: <https://aparat.com/v/ejxv7ur>
- ویدئو تکمیلی (گیت‌هاب): <https://aparat.com/v/kxu5m75>



- کتاب گیت
فارسی <https://git-scm.com/book/fa/v2>
انگلیسی <https://git-scm.com/book/en/v2>



- آموزش گیت در گیت‌هاب
<https://docs.github.com/en/get-started/git-basics>
<https://docs.github.com/en/get-started/using-git>



- دوره کوتاه ویدئویی
<https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-git>

با تشکر / Thank you



Saeed Mohagheghi / سعید محققى



Daneshjoy.ir@gmail.com

s.mohagheghi@shahed.ac.ir



[@SAEED_MHQ](#) (Rubika / Bale / Telegram)

<https://github.com/daneshjoy>